SnapDrive for UNIX 中基于角色的□□控制

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_what_rbac_in_snapdrive_for_unix_is.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

SnapDrive for UNIX 中基于角色的□□控制 1
什□是 SnapDrive for UNIX 中基于角色的□□控制（ RBAC ） 1
SnapDrive for UNIX 和 Operations Manager 控制台交互 1
在 SnapDrive for UNIX 中配置基于角色的□□控制 2
SnapDrive 命令和功能 7
□配置的角色，便于配置用□角色 10
Operations Manager 控制台上的存□系□自□更新 11
多个 Operations Manager 控制台服□器 11
Operations Manager 控制台不可用 12
RBAC 和存□操作示例 12

SnapDrive for UNIX 中基于角色的□□控制

基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）用于用□登□和角色□限。管理□可以通□ RBAC 定□角色来管理用□□。如果需要将数据□的□□□限限制□特定管理□，□必□□其□置管理□□□。此外，如果要限制□些信息，□些管理□可以□看□些信息以及可以□行的操作，□必□将角色□用于□□建的管理□□□。

在 SnapDrive for UNIX 中，可借助 Operations Manager 控制台使用 RBAC 。通□ Operations Manager 控制台，可以精□地□□存□□象，例如 LUN， qtree， 卷，聚合和 vFiler □元。

- 相□信息 *

基于卷的 SnapRestore 的□制□□

在目□存□系□上□原 Snapshot 副本

Snap disconnect 操作□□

什□是 SnapDrive for UNIX 中基于角色的□□控制（ RBAC ）

RBAC 允□ SnapDrive 管理□在□行各□ SnapDrive 操作□限制□存□系□的□□。存□操作的□□有限或完全□□□限取决于分配□用□的角色。

SnapDrive 4.0 for UNIX 及更高版本要求□所有 SnapDrive for UNIX 操作□行 RBAC □□□□。此行□允□存□管理□根据分配的角色限制 SnapDrive 用□可以□行的操作。RBAC 是使用 Operations Manager 基□架□□施的。在 SnapDrive 4.0 for UNIX 之前的版本中，□□控制受限，只有 root 用□可以□行 SnapDrive for UNIX 操作。SnapDrive 4.0 for UNIX 及更高版本可使用 Operations Manager 控制台的 RBAC 基□架□□非 root 本地用□和网□信息系□（ Network Information System， NIS ）用□提供支持。SnapDrive for UNIX 不需要存□系□的根密□；它使用 SD-<hostname> 用□与存□系□□行通信。

默□情况下，不使用 Operations Manager 控制台 RBAC 功能。□必□通□在 `snapdrive.conf` 文件中□置□量 `*rbac 方法 =dfm*` 来□用 RBAC 功能，然后重新□□ SnapDrive for UNIX 守□□程。

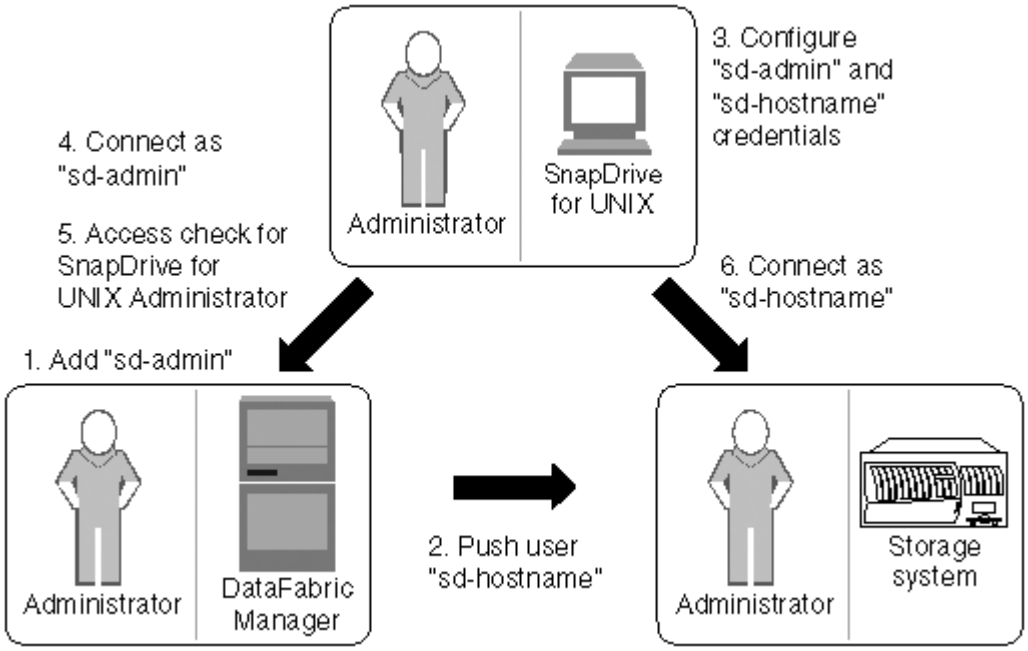
要使用此功能，必□□足以下要求：

- Operations Manager 控制台 3.7 或更高版本。
- Operations Manager 控制台服□器必□位于包含 SnapDrive 主机和存□系□的 IP 网□中并□行配置。
- 必□在 SnapDrive 安装期□配置 Operations Manager 控制台通信□置。
- SnapDrive for UNIX 守□□程□正在□行。

SnapDrive for UNIX 和 Operations Manager 控制台交互

使用基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）取决于 Operations Manager 控制台基□架□。Operations Manager 控制台管理□必□□建用于 UNIX 的 SnapDrive 的用□名。所有存□操作□求都会首先□送到 Operations Manager 控制台以□行□□□□。在 Operations Manager 控制台□□特定 SnapDrive 用□的存□操作后，此操作将完成。

下□□示了用于存□操作的整个 RBAC 。



1. Operations Manager 控制台管理□在 Operations Manager 控制台上添加了 SD-admin 用□。
2. Operations Manager 控制台管理□可在存□系□上□建 SD 主机名用□。
3. Operations Manager 控制台管理□将 SD-admin 和 SD-hostname 凭据□送□ SnapDrive for UNIX 管理□。
4. SnapDrive 管理□使用收到的用□凭据配置 SnapDrive 。
5. Operations Manager 控制台会使用 SnapDrive 管理□添加的用□凭据□□ SnapDrive for UNIX 的使用情况。
6. □ SnapDrive 用□□行身□□□后，□用□可以□接到存□系□。

当 SnapDrive 用□希望□行某些存□操作□，用□会在命令行上□出相□的命令。此□求将□送到 Operations Manager 控制台以□行□□□□。Operations Manager 控制台会□□□求的用□是否具有□行 SnapDrive 操作的□当□限。□□□□的□果将返回到 SnapDrive 。根据□果，允□或不允□用□在存□系□上□行存□操作。

如果在□□□□后□□了用□，□用□将以 SD 主机名的形式□接到存□系□。

建□使用 sd-hostname 和 sd-admin 用□名。□可以使用其他用□名配置 SnapDrive for UNIX 。

在 SnapDrive for UNIX 中配置基于角色的□□控制

要□□用于 UNIX 的 SnapDrive 配置基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）， □必□完成各□任□。□可以使用 Operations Manager 控制台或命令行界面来□行□些任□。

在 Operations Manager 控制台中配置 SD-admin

Operations Manager 控制台管理□可以□建 SD-admin 用□。

Operations Manager 控制台管理□□建一个名□ sd-admin 的用□，□用□能□□全局□（全局 `Dfm.core.AccessCheck` ）□行核心□□□□。在 Operations Manager 控制台管理□配置了 SD-admin 用□后，□必□手□将凭据信息□送□ SnapDrive for UNIX 管理□。有□使用 Operations Manager 控制台配置用□和角色的□□信息，□参□ _Operations Manager 控制台管理指南和□机□助。

> □可以使用任何名称来代替 SD-admin ；但是，最好使用 SD-admin 。

要在 Operations Manager 控制台中□建角色，□□□ * □置 * > * 角色 * 。在 SD-admin 配置□面中， Operations Manager 控制台管理□必□将全局□上的 `Dfm.Database.Write` 功能分配□ sd-admin-role ，以便 SnapDrive for UNIX 可以在 Operations Manager 控制台中刷新存□□体。

使用命令行界面配置 **SD-admin**

存□系□管理□可以使用命令行界面配置 SD-admin 用□。

□□

1. 添加一个名□ sd-admin 的用□。

```
# useradd sd-admin
```

```
# passwd sd-admin
Changing password for sd-admin.
New password:
Re-enter new password:
Password changed
```

2. 添加一个名□ sd-admin 的管理□。

```
# dfm user add sd-admin
Added administrator sd-admin.
```

3. □建一个名□ sd-admin-role 的角色。

```
# dfm role create sd-admin-role
Created role sd-admin-role.
```

4. 向□□ 3 中□建的角色添加功能。

```
# dfm role add sd-admin-role DFM.Core.AccessCheck Global
Added 1 capability to role sd-admin-role.
```

5. Operations Manager 管理□□可以将全局□上的 `Dfm.Database.Write` 功能授予 ` <sd-admin>` ，以使

SnapDrive for UNIX 能□在 Operations Manager 中刷新存□系□□体。

```
# dfm role add sd-admin-role DFM.Database.Write Global
Added 1 capability to role sd-admin-role.
```

6. 将 SD-admin-role 角色添加到 SD-admin 用□。

```
# dfm user role set sd-admin sd-admin-role
Set 1 role for administrator sd-admin.
```

将 SD 主机名添加到存□系□

Operations Manager 控制台管理□可以使用 Operations Manager 控制台在存□系□上□建 SD 主机名用□。完成□些□□后， Operations Manager 控制台管理□必□手□将凭据□送□ SnapDrive for UNIX 管理□。□可以使用任何名称来替代 sd-hostname ；但最好使用 sd-hostname 。

□□

1. □取存□系□的根密□并存□□密□。

   要添加存□系□的密□，□□□ * 管理 * > * 存□系□ * 。

2. □□个 UNIX 系□□建一个 SD 主机名用□。
3. 将功能 `API-` 和 `login-` 分配□某个角色，例如 SD-role 。
4. 将此角色（ sd-role ）包括在新用□□中，例如 sd-usergroup 。
5. 将此用□□（ sd-usergroup ）与存□系□上的 sd-hostname 用□□□。

使用 CLI 将 SD- 主机名添加到存□系□

存□系□管理□可以使用 useradmin 命令□建和配置 sd-hostname 用□。

□□

1. 添加存□

```
# dfm host add storage_array1
Added host storage_array1.lab.eng.btc.xyz.in
```

2. □置主机的密□。

```
# dfm host password save -u root -p xxxxxxxx storage_array1
Changed login for host storage_array1.lab.eng.btc.xyz.in to root.
Changed Password for host storage_array1.lab.eng.xyz.netapp
.in
```

3. 在主机上□建角色。

```
# dfm host role create -h storage_array1 -c "api-*,login-*" sd-unixhost-
role
Created role sd-unixhost-role on storage_array1
```

4. □建用□□。

```
# dfm host usergroup create -h storage_array1 -r sd-unixhost-role sd-
unixhost-ug
Created usergroup sd-unixhost-ug(44) on storage_array1
```

5. □建本地用□。

```
# dfm host user create -h storage_array1 -p xxxxxxxx -g sd-unixhost-ug
sd-unixhost
Created local user sd-unixhost on storage_array1
```

在 **SnapDrive for UNIX** 上配置用□凭据

SnapDrive for UNIX 管理□从 Operations Manager 控制台管理□□接收用□凭据。要正□□行存□操作，需要在□用于 UNIX 的 SnapDrive 上配置□些用□凭据。

□□

1. 在存□系□上配置 SD-admin 。

```
[root]#snapdrive config set -dfm sd-admin ops_mngr_server
Password for sd-admin:
Retype password:
```

2. 在存□系□上配置 SD 主机名。

```
[root]#snapdrive config set sd-unix_host storage_array1
Password for sd-unix_host:
Retype password:
```

3. 使用 SnapDrive config list` 命令□□□□ 1 和□□ 2 。

```
user name       appliance name          appliance type
-----------------------------------------------------
sd-admin        ops_mngr_server         DFM
sd-unix_host    storage_array1          StorageSystem
```

4. 通□在 `snapdrive.conf` 文件中□置配置□量 `rbac` 路由方法 `="dfm"` ，将 SnapDrive for UNIX 配置□使用 Operations Manager 控制台基于角色的□□控制（ RBAC ）。

> 用□凭据会□行加密并保存在□有的 ` .sdupw` 文件中。早期文件的默□位置□ ` /opt/netapp/snapDrive/.sdupw` 。

用于使用 **Operations Manager** 控制台□行□□□□的用□名格式

SnapDrive for UNIX 使用用□名格式通□ Operations Manager 控制台□行□□□□。□些格式取决于□是网□信息系□（ Network Information System， NIS ）□是本地用□。

SnapDrive for UNIX 使用以下格式□□用□是否有□□行某些任□：

- 如果□是□行 SnapDrive` 命令的 NIS 用□，□ SnapDrive for UNIX 将使用格式 ` <nisdomain><username>` （例如， `netapp.com\marc` ）
- 如果□是 lnx197-141 等 UNIX 主机的本地用□，□ SnapDrive for UNIX 将使用格式 ` < 主机名 >\< 用□名 >` 格式（例如， `lnx197-141\john` ）
- 如果□是 UNIX 主机的管理□（ root ），□ SnapDrive for UNIX 会始□将此管理□□□本地用□，并使用格式 `lnx197-141\root` 。

基于角色的□□控制的配置□量

□必□在 `snapdrive.conf` 文件中□置与基于角色的□□控制相□的各□配置□量。

□量	**Description**
` contact-http-dfm_port = 8088_`	指定用于与 Operations Manager 控制台服□器通信的 HTTP 端口。默□□□ 8088. 。
` contact-ssl-dfm_port = 8488_`	指定用于与 Operations Manager 控制台服□器通信的 SSL 端口。默□□□ 8488. 。

□量	Description
` rbac 方法 =dfm_`	指定□□控制方法。可能□□ 原生 和 dFM 。 如果□□ 原生 ， □□□□□将使用存□在 ` /vol/vol0/sdprbac/sdhost-name.prbac` 中的□□控制文件。 如果将此□□置□ dFM ， □前提条件是 Operations Manager 控制台。在□□情况下， SnapDrive for UNIX 会将□□□□□送到 Operations Manager 控制台。
` rbac - cache=on_`	SnapDrive for UNIX 会保留一个□□□□□□以及相□□果的□存。只有当所有已配置的 Operations Manager 控制台服□器均已□□□， SnapDrive for UNIX 才会使用此□存。 □可以将此□□置□ on 来□用□存，也可以将其□置□ off 来禁用。默□□□ off ，因此□可以将 SnapDrive for UNIX 配置□使用 Operations Manager 控制台，并将 RBAC 方法 配置□量□置□ dFM 。
` RBAC □存超□ _`	指定 RBAC □存超□期限，并且□在□用 ` RBAC □存 _` □才□用。默□□□ 24 小□。 只有当所有已配置的 Operations Manager 控制台服□器均已□□□， SnapDrive for UNIX 才会使用此□存。
` 使用 https 到 dfm=on_`	通□此□量，□可以将□用于 UNIX 的 SnapDrive □置□在与 Operations Manager 控制台通信□使用 SSL 加密（ HTTPS ）。默□□□ on 。

SnapDrive 命令和功能

在基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）中，要成功□行□个操作，都需要特定的功能。用□必□具有一□正□的功能来□行存□操作。

下表列出了所需的命令和相□功能：

命令	功能
s存□□示	在卷上□行 sd.story.read
s存□列表	在卷上□行 sd.story.read

命令	功能
s存□□建	• □于卷内的 LUN ： `s D.Storage.Write` on Volume • □于 qtree 内的 LUN ： `s D.Storage.Write` on qtree
s存□□整大小	`s D` 存□写入 在 LUN 上
s存□□除	`s D` 存□。□除 `LUN` 上的
`snap show`	卷上 `s .D.snapshot.read`
`snap list`	卷上 `s .D.snapshot.read`
`snap delete`	`s D` 存□。□除卷上的
`snap rename`	`s D` 存□写入 卷
`snap connect`	• □于卷中的 LUN 克隆：卷上的 `s .D.snapshot.Clone` • □于 qtree 中的 LUN 克隆： `s .D.snapshot.Clone` on qtree • □于□□卷克隆： `s .snapshot.Clone` on storage system • □于 FlexClone 卷： `s` 父卷上的 .snapshot.Clone • □于不受限制的 FlexClone 卷： `s` 父卷上的 dsnapshot.UnrestrictedClone
`snap connect-split`	• □于 LUN 克隆（ LUN 在卷中克隆和拆分）：卷上□ `s .d snapshot.Clone` ，卷上□ `s .d Storage.Write` • □于 LUN 克隆（在 qtree 中克隆和拆分 LUN ）：在 qtree 上□ `s .d snapshot.Clone` ，在 qtree 上□ `s .d Storage.Write` • □于拆分的□□卷克隆：存□系□上□ `s .D.snapshot.Clone` ，存□系□上□ `s .D.Storage.Write` • □于拆分的 Flex 卷克隆： `s` 父卷上的 `.D.snapshot.Clone` 。

命令	功能
`clone split start`	• □于 LUN □留在卷或 qtree 中的 LUN 克隆： `s ontsnapshot.Clone` containing volume or qtree • □于卷克隆： `s` 父卷上的 .snapshot.Clone
`snap disconnect`	• □于 LUN □留在卷或 qtree 中的 LUN 克隆： `s ontsnapshot.Clone` containing volume or qtree • □于卷克隆： `s` 父卷上的 .snapshot.Clone • 要□除不受限制的卷克隆，□□行以下操作：卷上的 `s .D.snapshot.DestroyUnrestrictedClone`
`snap disconnect — split`	• □于 LUN □留在卷或 qtree 中的 LUN 克隆： `s` 包含卷或 `qtree` 上的 ontsnapshot.Clone • □于卷克隆： `s` 父卷上的 `.D.Storage.Delete` • 要□除不受限制的卷克隆，□□行以下操作：卷上的 `s .D.snapshot.DestroyUnrestrictedClone`
`snap restore`	• □于卷中的 LUN ：卷上□ `s .D.snapshot.Restore`， LUN 上□ `s .D.Storage.Write` • □于 qtree 中的 LUN ： `s .d snapshot.Restore` 在 qtree 上， `s .d Storage.Write` 在 LUN 上 • □于不在卷中的 LUN ：卷上□ `s .d snapshot.Restore`，卷上□ `s .d Storage.Write` • □于不在 qtree 中的 LUN ： qtree 上□ `s .d snapshot.Restore`， qtree 上□ `s .d Storage.Write` • □于卷：在存□系□上□ `s .snapshot.Restore`（□于□□卷）或在聚合上□ `s .snapshot.Restore`（□于□活卷） • □于卷中的□文件快照□原：卷上的 `s .D.snapshot.Restore` • □于 qtree 中的□文件快照□原： `s D.snapshot.Restore` qtree • 要覆□基□ Snapshot 副本，□□行以下操作：卷上的 `s .Dt.DisruptionBaseline`

命令	功能
host connect， host disconnect	s LUN 上的 配置写入
配置□□	s 存□系□上的 .D.Config.Read
配置准□	s 配置写入 至少在一个存□系□上
配置□□	s 配置□取 至少在一个存□系□上
config show	s 配置□取 至少在一个存□系□上
配置集	s 存□系□上的 配置写入
config set -dfm， config set -mgmtpath，	s 配置写入 至少在一个存□系□上
config delete	s 存□系□上的 配置□除
config delete dfm_appliance， config delete -mgmtpath	s 配置□除 至少在一个存□系□上
配置列表	s 配置□取 至少在一个存□系□上
配置□移集	s 配置写入 至少在一个存□系□上
config migrate delete	s 配置□除 至少在一个存□系□上
配置□移列表	s 配置□取 至少在一个存□系□上

SnapDrive for UNIX 不会□□管理□（ root ）的任何功能。

□配置的角色，便于配置用□角色

□配置的角色可□化向用□分配角色的任□。

下表列出了□定□的角色：

Role name	Description
GlobalSDStorage	使用 SnapDrive for UNIX 管理存□
GlobalSDConfig	使用 SnapDrive for UNIX 管理配置

Role name	Description
GlobalSDSnapshot	使用 SnapDrive for UNIX 管理 Snapshot 副本
GlobalSDFullControl	充分利用□用于 UNIX 的 SnapDrive

在上表中， Global 是指由 Operations Manager 控制台管理的所有存□系□。

Operations Manager 控制台上的存□系□自□更新

Operations Manager 控制台可□□□的网□支持的存□系□。它会定期□控从□□的存□系□收集的数据。数据将按□置的□隔刷新。Operations Manager 控制台管理□可以配置刷新□隔。

LUN □控□隔， qtree □控□隔和 vFiler □控□隔是决定 LUN， qtree 和 vFiler 更新□率的重要字段。例如，如果在存□系□上□建了新的 LUN，□新的 LUN 不会立即在 Operations Manager 控制台上更新。因此，向 Operations Manager 控制台□出的□□ LUN 的□□□□将失□。□了避免□□情况，□可以根据需要修改 LUN □控□隔。

1. 在 Operations Manager 控制台中□□ * □置 * > * □□ * 以更改□控□隔。
2. Operations Manager 控制台管理□□可以通□在命令行界面中□行 `dfm host discovery filename` 来□制刷新 Operations Manager 控制台。
3. Operations Manager 控制台管理□□可以将全局□上的 `Dfm.Database.Write` 功能授予 SD-admin，以使 SnapDrive for UNIX 能□刷新 Operations Manager 控制台上的存□系□□体。

```
# dfm role add sd-admin-role DFM.Database.Write Global
Added 1 capability to role sd-admin-role.
```

多个 Operations Manager 控制台服□器

SnapDrive for UNIX 支持多个 Operations Manager 控制台服□器。如果一□存□系□由多个 Operations Manager 控制台服□器管理，□需要此功能。SnapDrive for UNIX 按照在 SnapDrive for UNIX 中配置 Operations Manager 控制台服□器的相同□序□系 Operations Manager 控制台服□器。□可以□行 SnapDrive config list` 命令来□取配置□序。

以下示例□示了多个 Operations Manager 控制台服□器的□出：

```
# snapdrive config list
username    appliance name     appliance type
----------------------------------------------
root        storage_array1     StorageSystem
root        storage_array2     StorageSystem
sd-admin    ops_mngr_server1   DFM
sd-admin    ops_mngr_server2   DFM
```

在上面的示例中， storage_array1 由 ops_mngr_server1 管理， storage_array2 由 ops_mngr_server2 管理。在此示例中， SnapDrive for UNIX 会首先□系 ops_mngr_server1 。如果 ops_mngr_server1 无法□定□□□限，□ SnapDrive for UNIX 将□系 ops_mngr_server2 。

只有在以下情况下， SnapDrive for UNIX 才会□系第二个 Operations Manager 控制台：

- 第一个 Operations Manager 控制台无法□定□□□限□。之所以出□□□情况，可能是因□第一个 Operations Manager 控制台不管理存□系□。
- 第一个 Operations Manager 控制台□□□。

Operations Manager 控制台不可用

SnapDrive for UNIX 需要 Operations Manager 控制台来□行□□□□。有□， Operations Manager 控制台服□器可能由于各□原因而不可用。

如果□置了 RBAC 方法 ` RBAC 方法 = dfm_` 且 Operations Manager 控制台不可用，□ SnapDrive for UNIX 将□示以下□□消息：

```
[root]# snapdrive storage delete -lun storage_array1:/vol/vol2/qtree1/lun1
0002-333 Admin error: Unable to connect to the DFM ops_mngr_server
```

SnapDrive for UNIX □可以□ Operations Manager 控制台返回的用□□□□□□果保留一个□存。此□存有效期□ 24 小□，不可配置。如果 Operations Manager 控制台不可用，□ SnapDrive for UNIX 将使用□存来□定□□□限。只有在所有已配置的 Operations Manager 控制台服□器均无□□□，才会使用此□存。

要使 SnapDrive for UNIX 使用□存□行□□□□，□必□打□ ` RBAC cache_` 配置□量，以保持□□□果的□存。默□情况下， ` RBAC □存 _` 配置□量□于□□状□。

要在 Operations Manager 控制台不可用的情况下使用 SnapDrive for UNIX ， 服□器管理□必□在 `snapdrive.conf` 文件中将基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）方法重置□ ` RBAC 方法 = 原生` 。更改 `snapdrive.conf` 文件后，必□重新□□ SnapDrive for UNIX 守□□程。如果□置了 ` RBAC 方法 = UNIX_` ，□只有 root 用□可以使用 SnapDrive for 原生。

RBAC 和存□操作示例

基于角色的□□控制允□根据分配□□的功能□行存□操作。如果□没有□行存□操作的□当功能，□会收到一条□□消息。

□□个存□□象□行□个文件□□操作

如果□不是在指定卷上□建文件□□的授□用□，□ SnapDrive for UNIX 将□示一条□□消息。

filesSpec ： *filesSpec* 可以是文件系□，主机卷，磁□□或 *LUN* 。

```
[john]$ snapdrive storage create -fs /mnt/testfs -filervol
storage_array1:/vol/vol1 -dgsize 100m
0002-332 Admin error:SD.Storage.Write access denied on volume
storage_array1:/vol/vol1 for user unix_host\john on Operations Manager
server ops_mngr_server
```

在此示例中， John 是非 root 用□，无□在指定卷上□建文件□□。John 必□要求 Operations Manager 控制台管理□□卷 `storage_array1 ： /vol/vol1` 授予 `s .D.Storage.Write` □□□限。

□多个存□□象□行□个文件□□操作

如果管理□□多个存□□象没有□行存□操作所需的□限，□ SnapDrive for UNIX 将□示一条□□消息。

filesSpec ： *filesSpec* 可以是文件系□，主机卷，磁□□或 *LUN* 的任何人

```
[root]# snapdrive storage create -fs /mnt/testfs -lun
storage_array1:/vol/vol1/lun2 -lun storage_array1:/vol/vol2/lun2  -lunsize
100m
0002-332 Admin error:SD.Storage.Write access denied on volume
storage_array1:/vol/vol1 for user unix_host\root on Operations Manager
server ops_mngr_server
SD.Storage.Write access denied on volume storage_array1:/vol/vol2 for user
unix_host\root on Operations Manager server ops_mngr_server
```

在此示例中，文件□□跨越□个存□系□卷 vol1 和 vol2 。unix_host 的管理□（ root ）不□□□个卷都具有 `s D Storage.Write` □□□限。因此， SnapDrive for UNIX 会□□个卷□示一条□□消息。要□□□行 `storage create` ，管理□（ root ）必□要求 Operations Manager 控制台管理□□□□个卷授予 `s D Storage.Write` □□□限。

□多个文件□□和存□□象□行的操作

以下示例□示了当□不是□行特定操作的授□用□□可能会收到的□□消息。

```
[marc]$ snapdrive storage create -lun storage_array1:/vol/vol1/lun5 lun6
-lun storage_array1:/vol/vol2/lun2 -lunsize 100m
0002-332 Admin error:SD.Storage.Write access denied on volume
storage_array1:/vol/vol1 for user nis_domain\marc on Operations Manager
server ops_mngr_server
SD.Storage.Write access denied on volume storage_array1:/vol/vol2 for user
nis_domain\marc on Operations Manager server ops_mngr_server
```

在此示例中，三个 LUN 位于□个存□系□卷 vol1 和 vol2 上。用□ mc 属于 nis_domain ， 无□在 vol1 和 vol2 上□建文件□□。SnapDrive for UNIX 在上一示例中□示了□条□□消息。□□消息□示用□必□□ vol1 和 vol2 具有 `s.D Storage.Write` □□□限。

□多个存□□象□行的操作

以下示例□示了当□不是□行特定操作的授□用□□可能会收到的□□消息。

```
[john]$ snapdrive storage show -all

Connected LUNs and devices:

device filename   adapter  path  size  proto  state  clone  lun path
backing Snapshot
----------------  -------  ----  ----  -----  -----  -----  --------
---------------
/dev/sdao            -     -     200m  iscsi  online  No
storage_array1:/vol/vol2/passlun1           -
/dev/sda1            -     -     200m  fcp    online  No
storage_array1:/vol/vol2/passlun2           -

Host devices and file systems:

dg: testfs1_SdDg                dgtype lvm
hostvol: /dev/mapper/testfs1_SdDg-testfs1_SdHv  state: AVAIL
fs: /dev/mapper/testfs1_SdDg-testfs1_SdHv       mount point: /mnt/testfs1
(persistent) fstype jfs2

device filename   adapter  path  size  proto  state   clone  lun path
backing Snapshot
----------------  -------  ----  ----  -----  -----   -----  --------
---------
/dev/sdn             -      P    108m  iscsi  online   No
storage_array1:/vol/vol2/testfs1_SdLun         -
/dev/sdn1             -      P    108m  fcp  online   No
storage_array1:/vol/vol2/testfs1_SdLun1         -

0002-719 Warning: SD.Storage.Read access denied on volume
storage_array1:/vol/vol1 for user unix_host\john on Operations Manager
server ops_mngr_server
```

John 有□在 vol2 上列出存□□体，但不能在 vol1 上列出。SnapDrive for UNIX 将□示 vol1 的□体并□示 vol2 的警告消息。

> □于 `storage list`， `storage show`， `snap list` 和 `snap show` 命令，□用于 UNIX 的 SnapDrive 将□示警告而不是□□。

使用多个 **Operations Manager** 控制台服□器管理存□系□的操作

以下□出□示了在存□系□由多个 Operations Manager 控制台管理□□可能会收到的□□消息。

```
[root]# snapdrive storage create -lun storage_array1:/vol/vol1/lun5 lun6
-lun storage_array2:/vol/vol1/lun2 -lunsize 100m
0002-332 Admin error:SD.Storage.Write access denied on volume
storage_array1:/vol/vol1 for user unix_host\root on Operations Manager
server ops_mngr_server1
SD.Storage.Write access denied on volume storage_array2:/vol/vol1 for user
unix_host\root on Operations Manager server ops_mngr_server2
```

storage_array1 由 ops_mngr_server1 管理， storage_array2 由 ops_mngr_server2 管理。unix_host 的管理□无□在 storage_array1 和 storage_array2 上□建文件名。在上述示例中， SnapDrive for UNIX 将□示用于□定□□□限的 Operations Manager 控制台。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.